DESARROLLO MECÁNICO DEL ROBOT SCARA

Plano mecánico y desarrollo de la solución

Introducción

El presente documento presenta el desarrollo mecánico de la solución propuesta para el robot tipo **SCARA**, incluyendo el diseño y la integración de los diferentes componentes que conforman su estructura y sistemas de transmisión.

En el documento se encontrará la **vista isométrica general del robot** y la **vista isométrica explosionada**, permitiendo observar la configuración general del sistema y la disposición de cada uno de sus componentes.

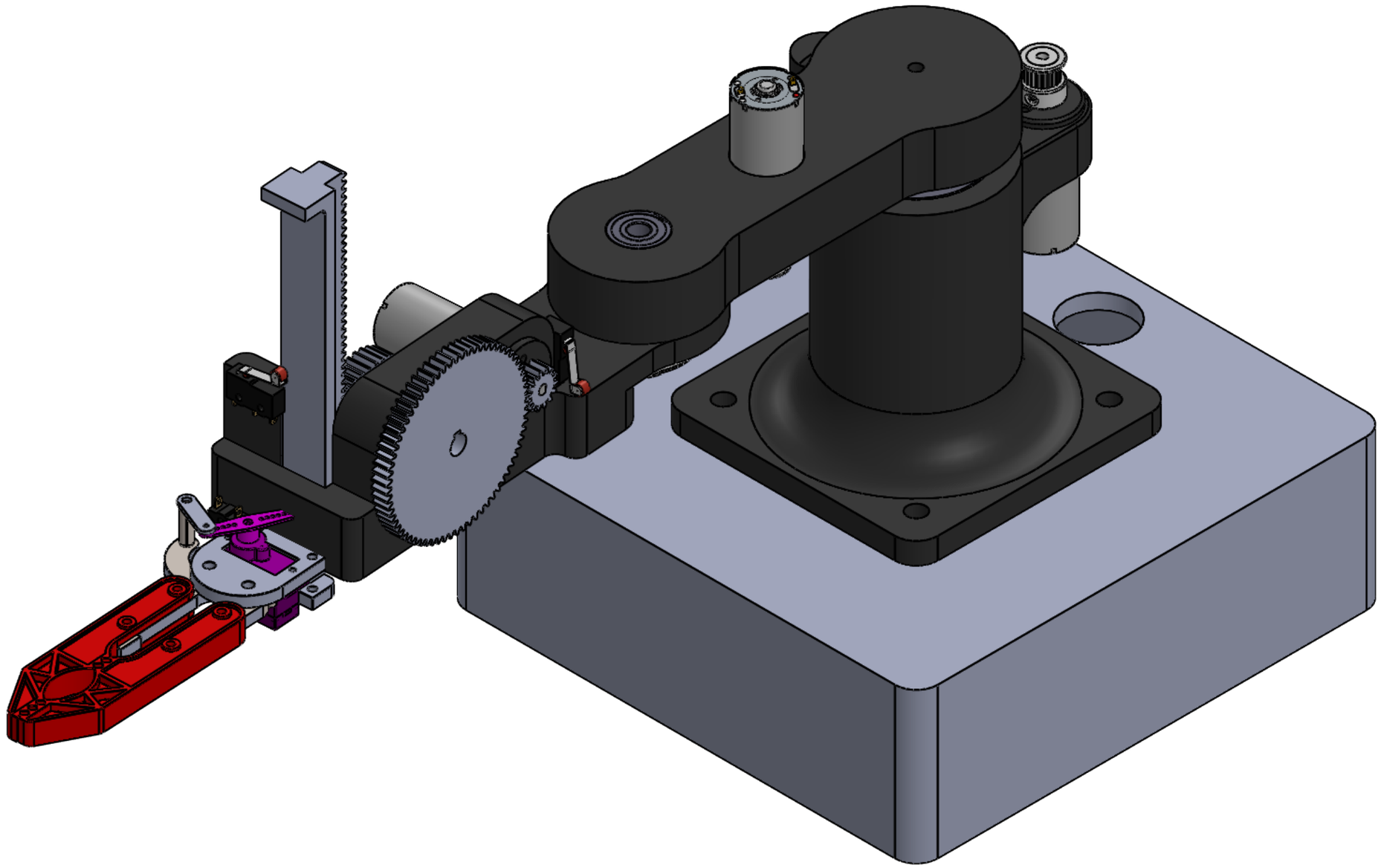
También se incluyen los **planos de las piezas que serán fabricadas mediante impresión 3D**, junto con el análisis y la justificación de las **relaciones de transmisión mediante engranajes y poleas**, utilizadas para obtener las velocidades requeridas en los diferentes mecanismos.

Finalmente, se presentan los **parámetros de impresión para piezas de ingeniería**. Las piezas diseñadas para fabricación mediante impresión 3D se configurarón buscando mantener un equilibrio entre resistencia mecánica, peso, tiempo de fabricación y consumo de material.

De esta manera, el documento reúne la información necesaria para comprender el diseño, fabricación y desarrollo de la solución mecánica implementada en el robot SCARA.

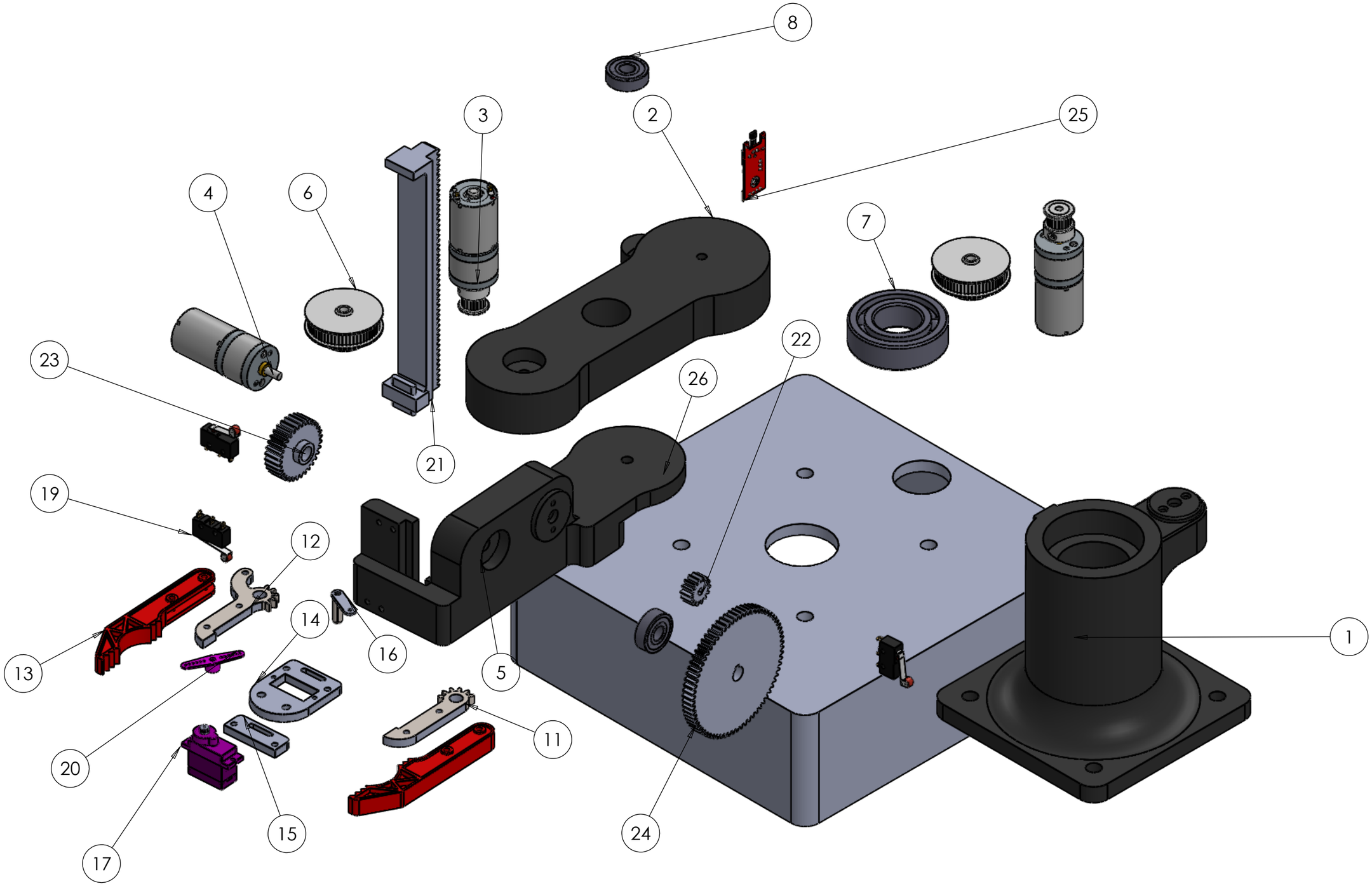
LISTA DE MATERIALES

ITEM NO.	PART NUMBER	QTY.
1	Base	1
2	Eslabon_primario	1
3	GT2 Timing Pulley	2
4	JGA25-370 – JGA25-370	3
5	Eslabon2	1
6	GT2 60T d 5mm bw 7mm	2
7	02138553	1
8	608-ZZ	3
9	Cuña	1
10	Eje de 8 mm	1
11	Gripper (Part 1)	1
12	Gripper (Part 2)	1
13	Gripper (Part 3)	2
14	Gripper (Part 4)	1
15	Gripper (Part 5)	1
16	Gripper (Part 9)	1
17	Servo motor	1
18	ISO 8752 – 5 x 16 – St	3
19	NO-NC Bump Switch	3
20	Cositoservomotor	1
21	Cremallera – copia	1
22	Piñón de 14	1
23	Piñón de 32 dientes	1
24	Piñón de 70	1
25	KY-024 Linear Magnetic Hall Effect Switches	1
26	BASEBASEBASE	1



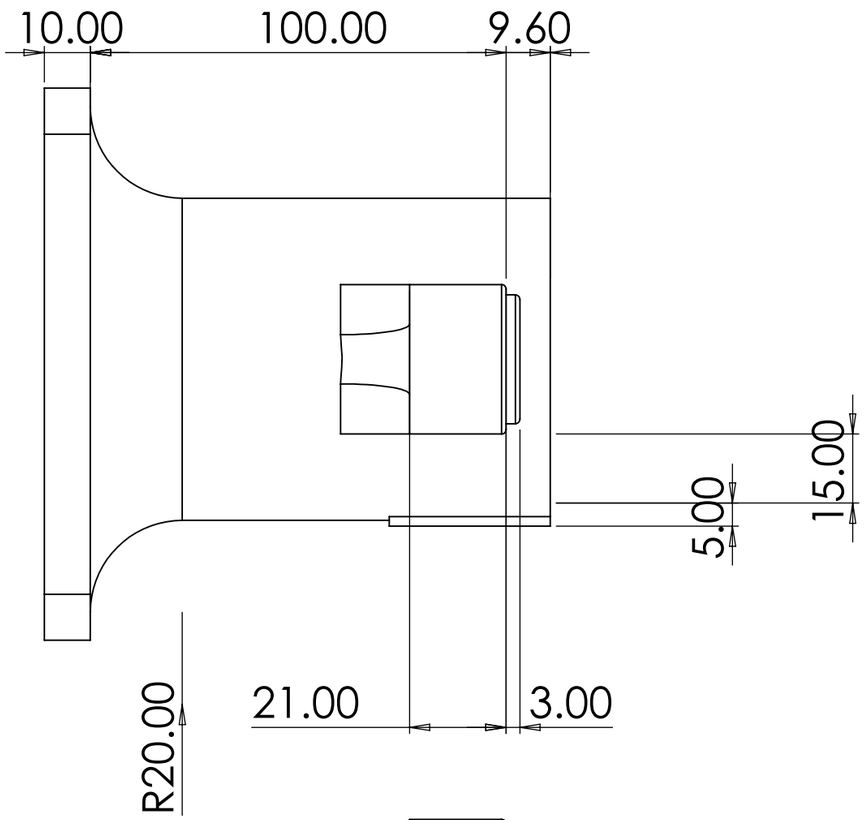
MATERIAL:	TITLE: Ensamble	A3
WEIGHT:	SCALE 2:3	SHEET 1 OF 10

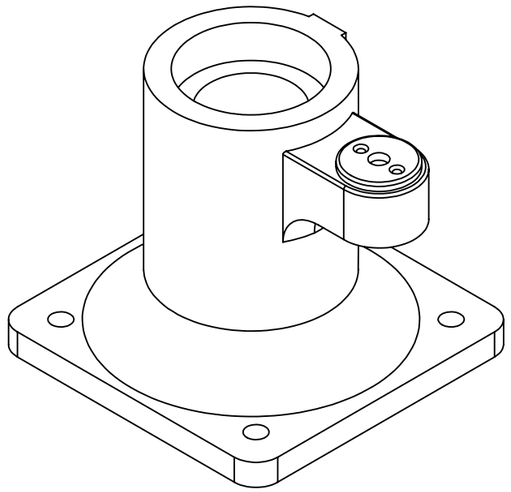
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

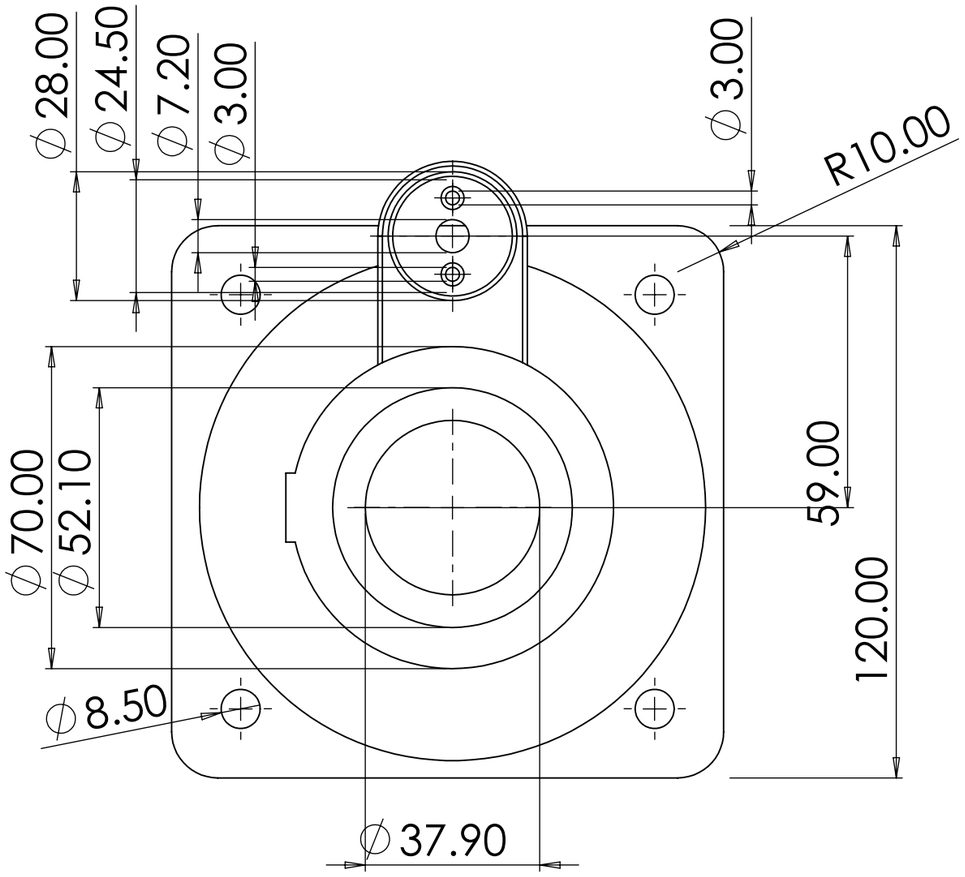


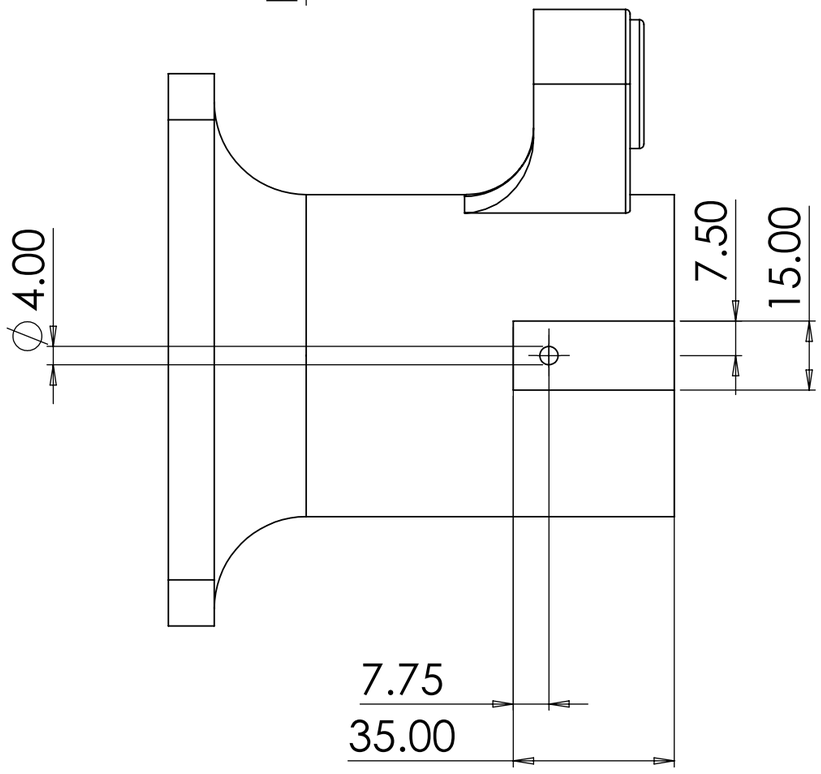
MATERIAL:	TITLE: Explosionada	A3
WEIGHT:	SCALE 1:2	SHEET 2 OF 10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



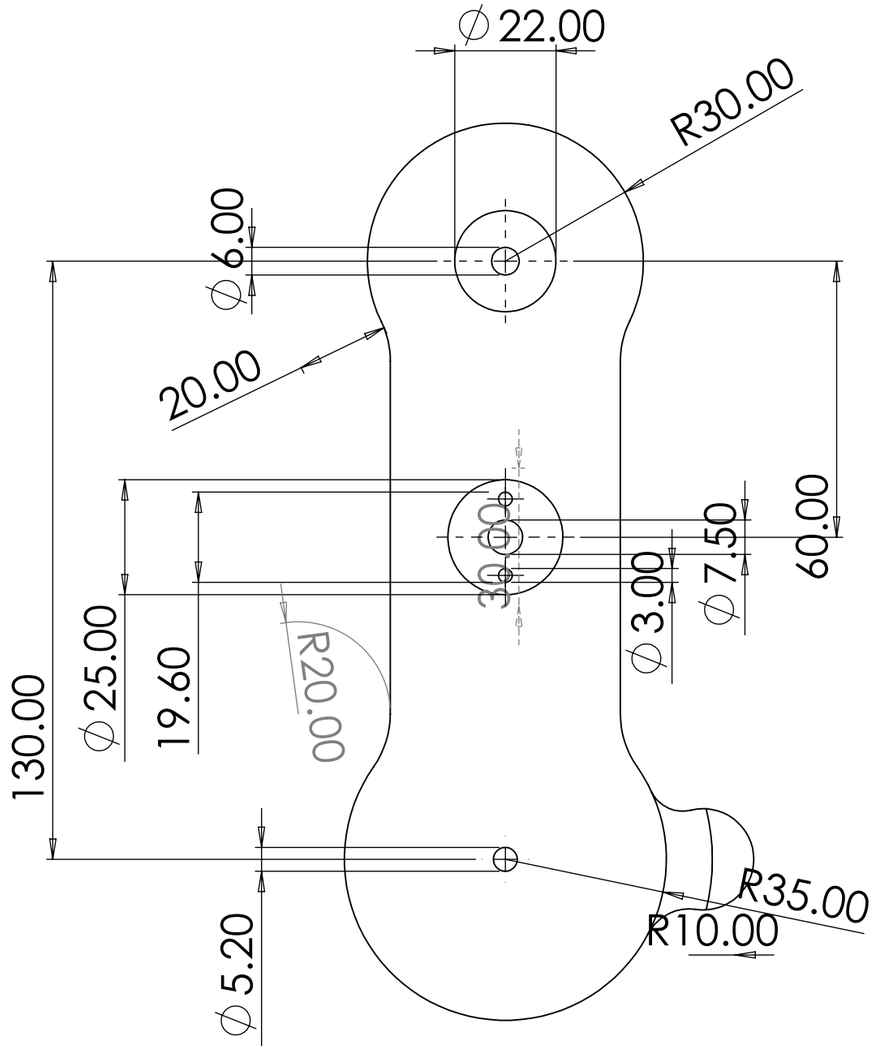


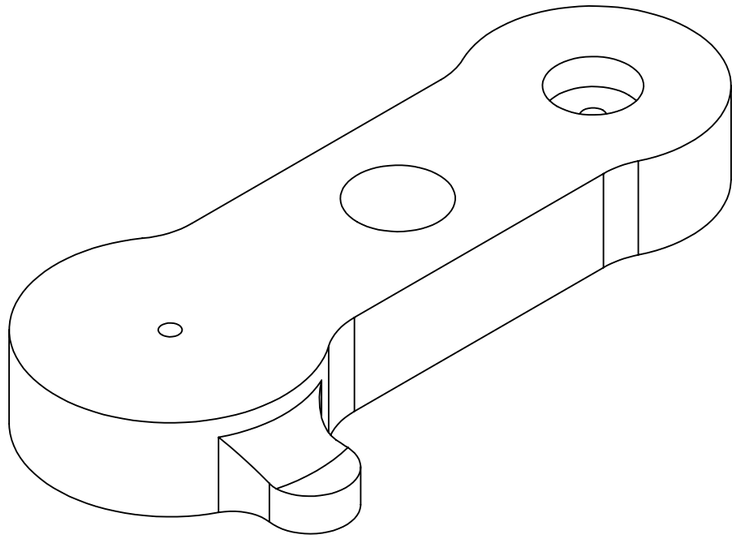


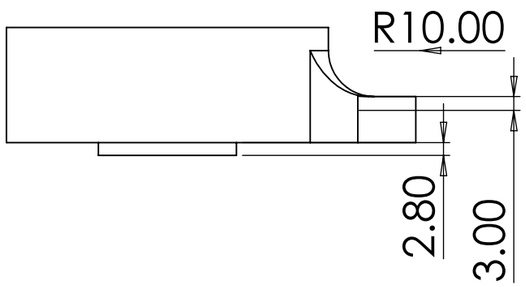


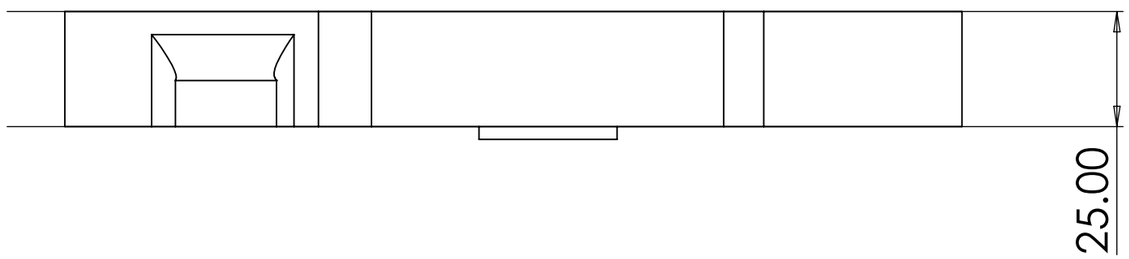
MATERIAL: PETG	TITLE: Base	A3
WEIGHT:	SCALE: 3:4	SHEET 3 OF 10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.



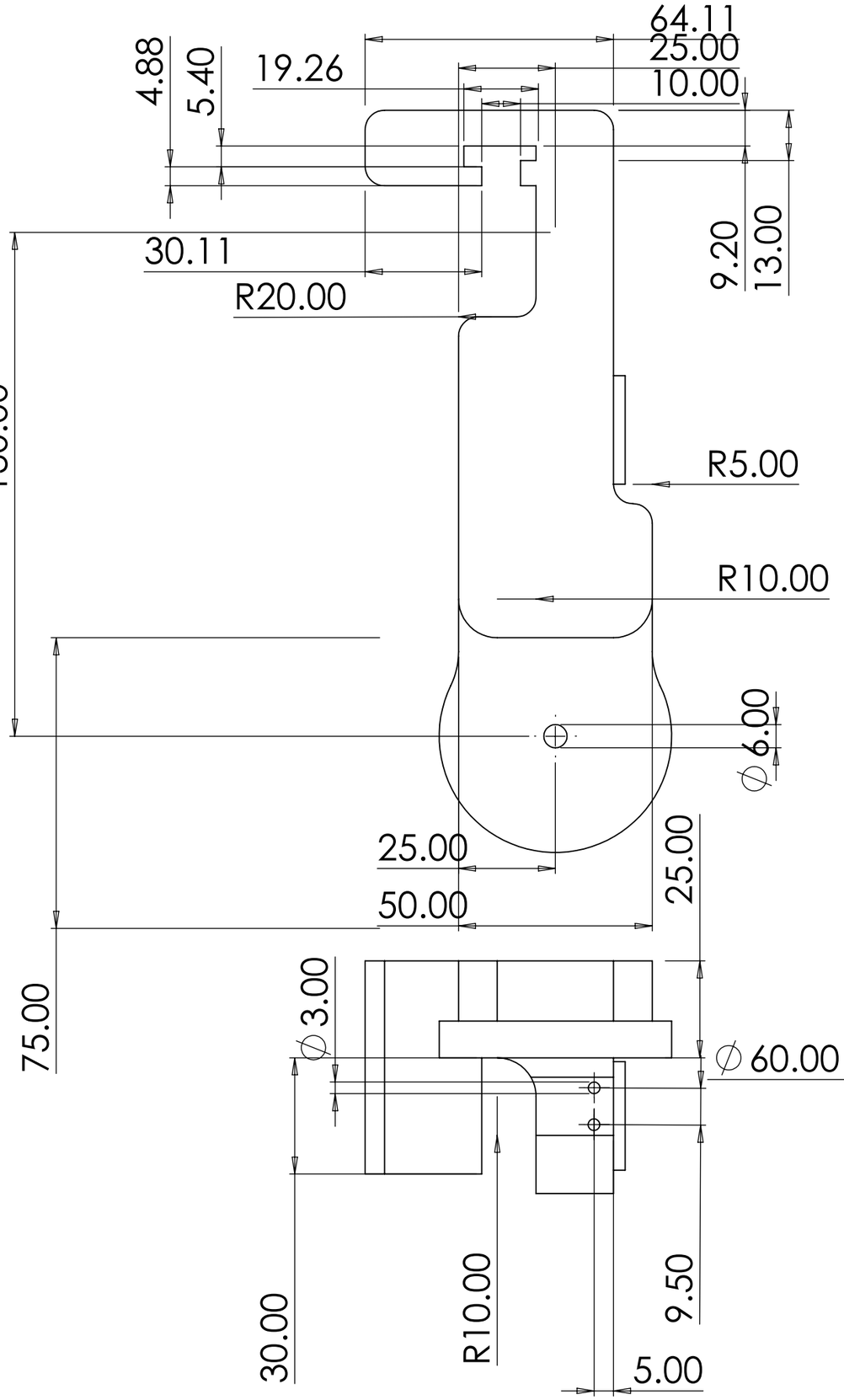


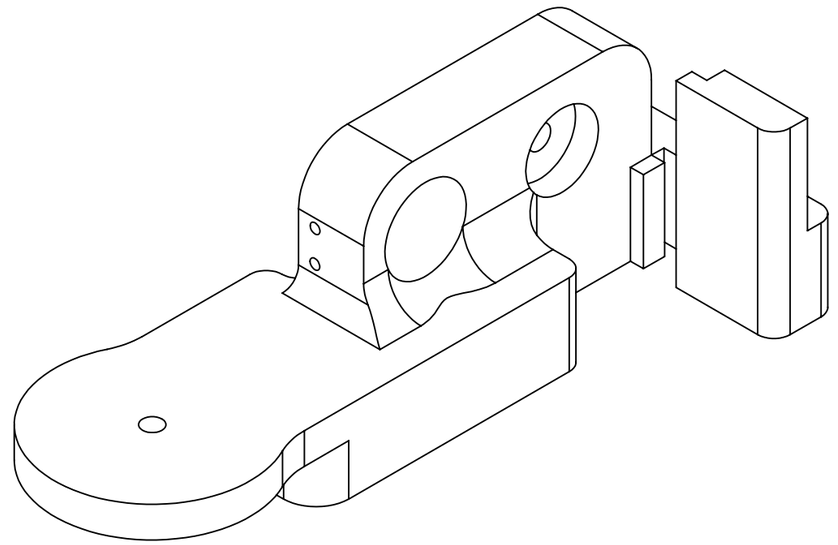


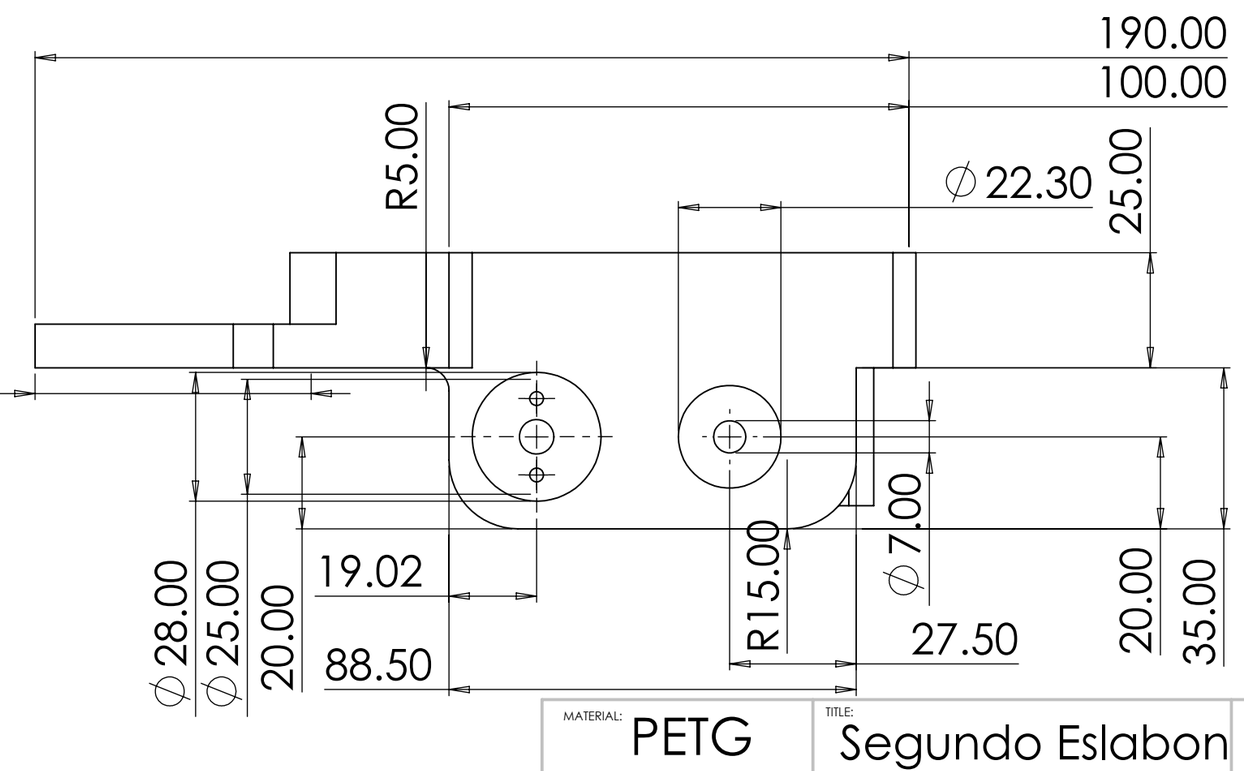


MATERIAL: PETG	TITLE: Primer Eslabon	A3
WEIGHT:	SCALE: 3:4	SHEET 4 OF 10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

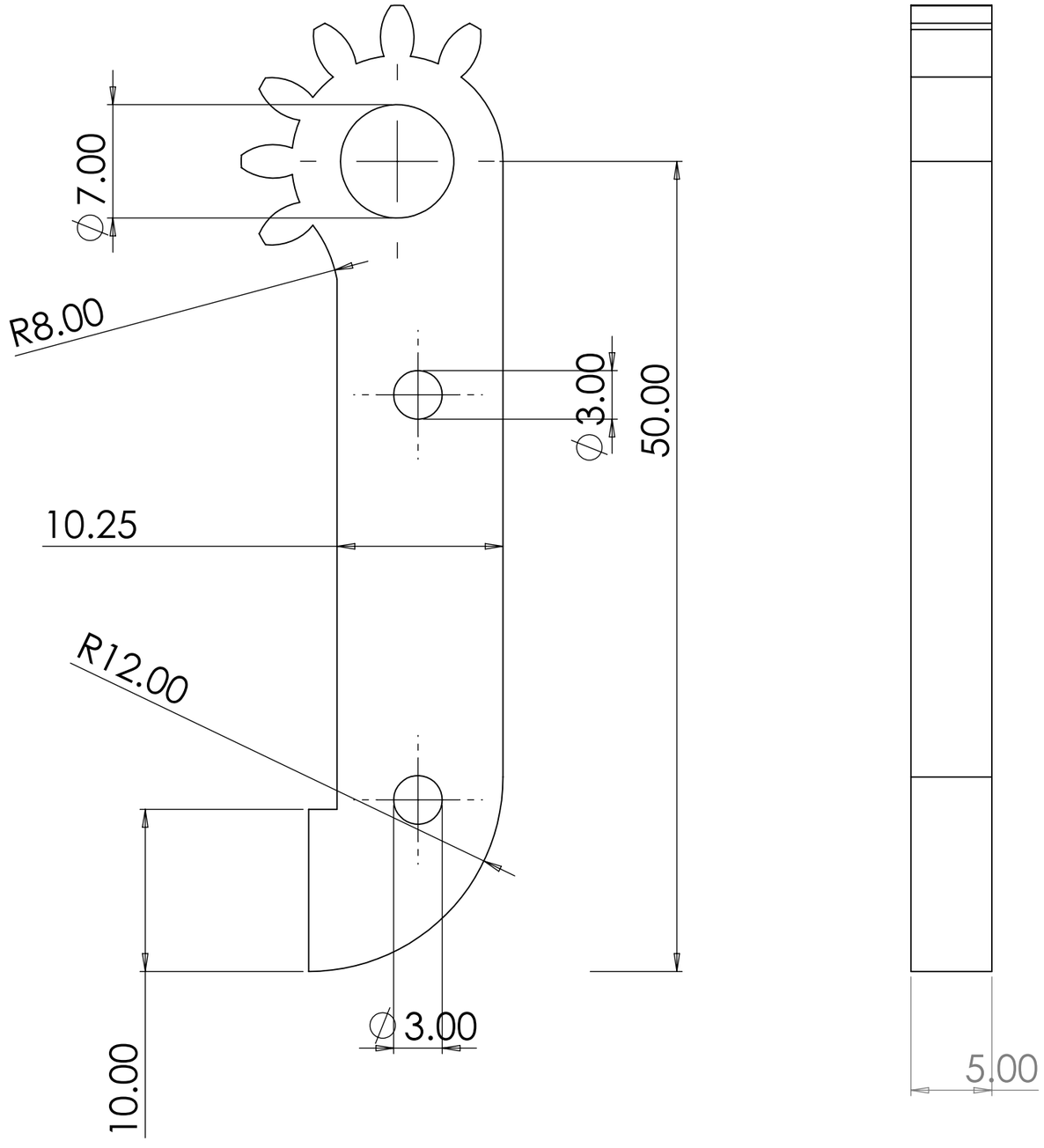


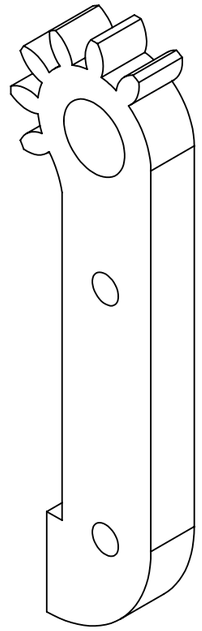




MATERIAL: PETG	TITLE: Segundo Eslabon	A3
WEIGHT:	SCALE: 3:4	SHEET 5 OF 10

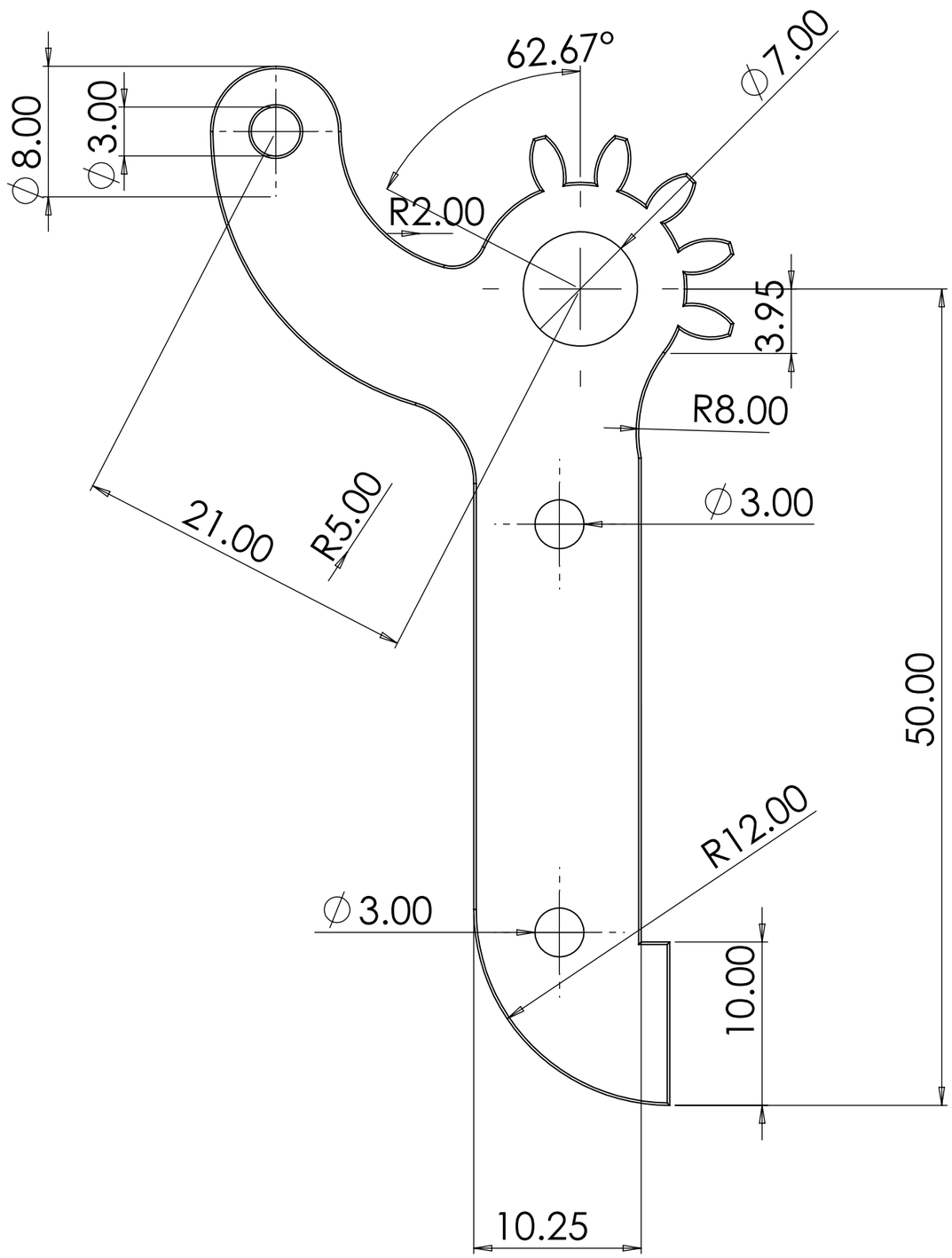
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

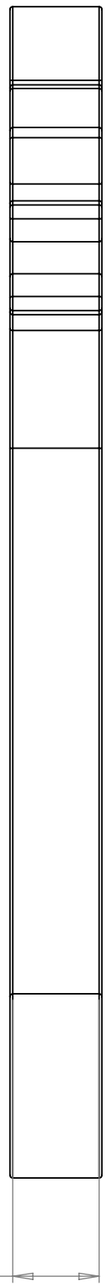


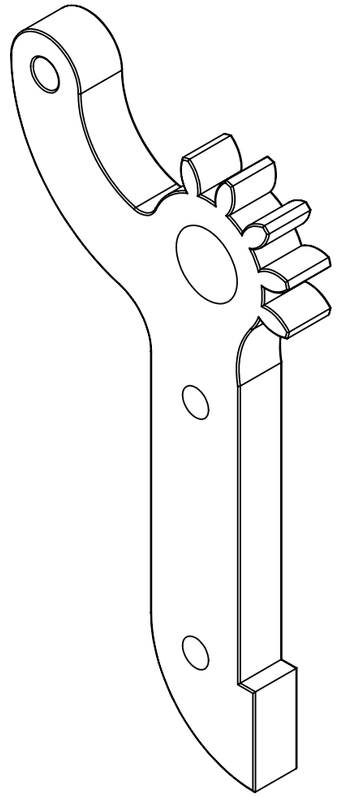


MATERIAL: PETG	TITLE: Brazo 1 - Gripper	A3
WEIGHT:	SCALE: 3:1	SHEET 6 OF 10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

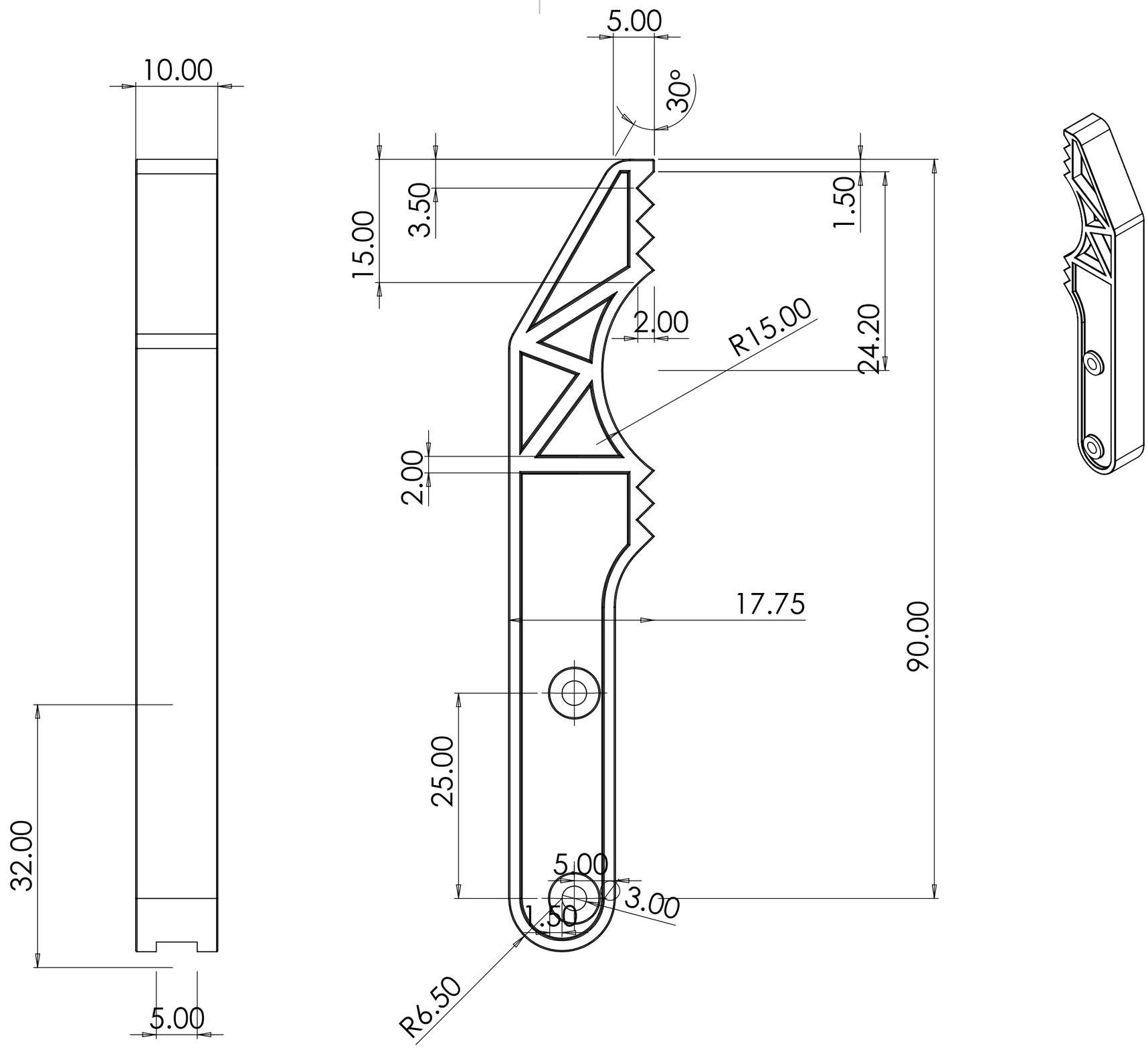






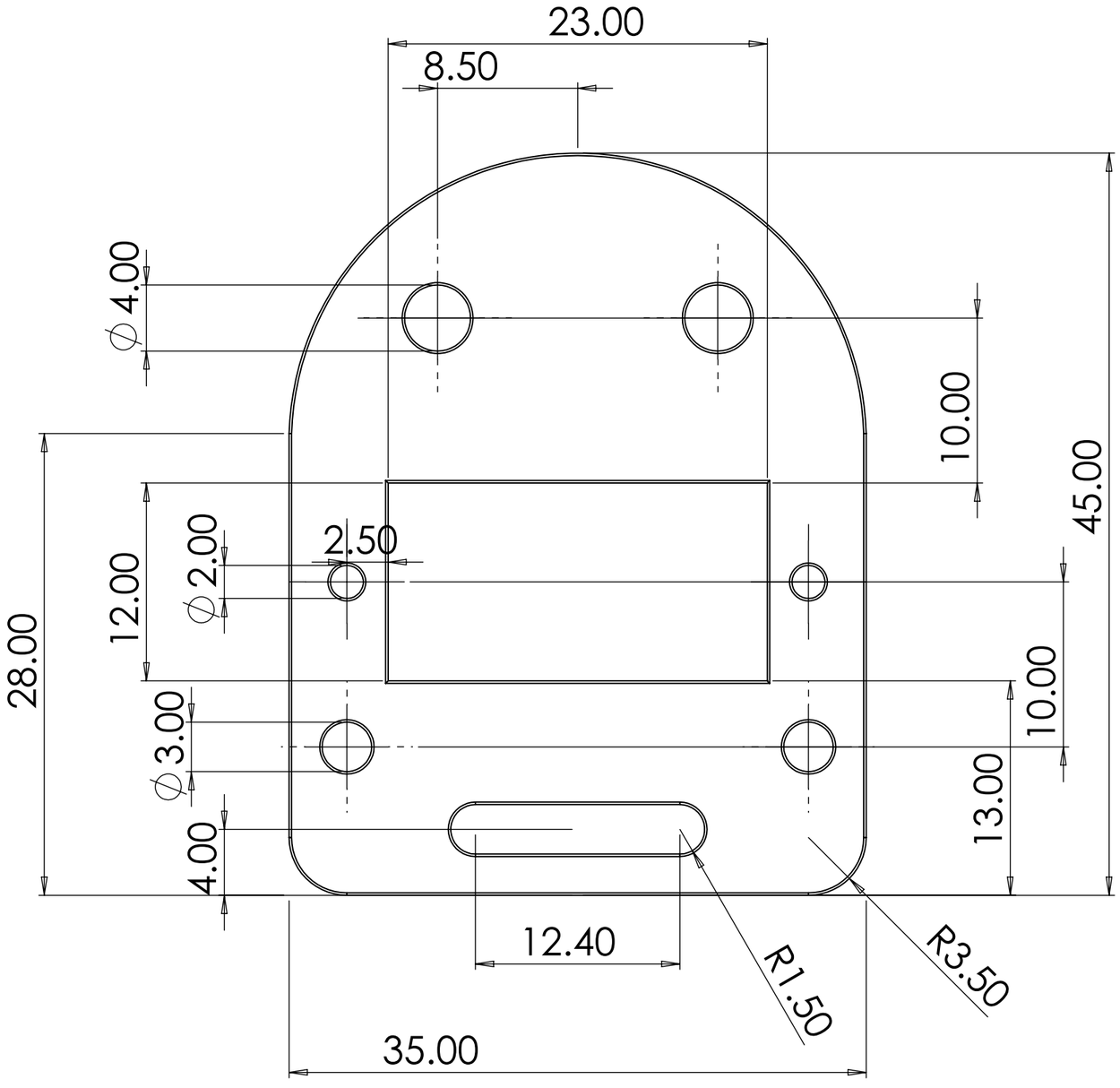
MATERIAL: PETG	TITLE: Brazo 2 - Gripper	A3
WEIGHT:	SCALE: 3:1	SHEET 7 OF 10

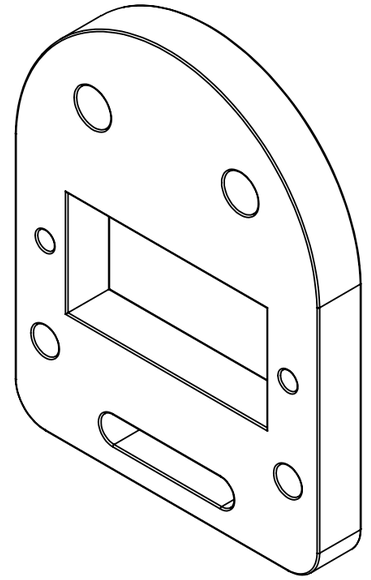
SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

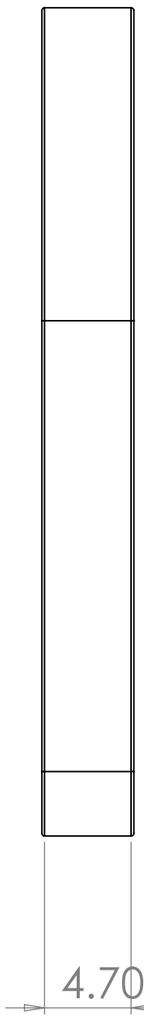


MATERIAL: PETG	TITLE: Brazo 3 - Gripper	A3
WEIGHT:	SCALE: 2:1	SHEET 8 OF 10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

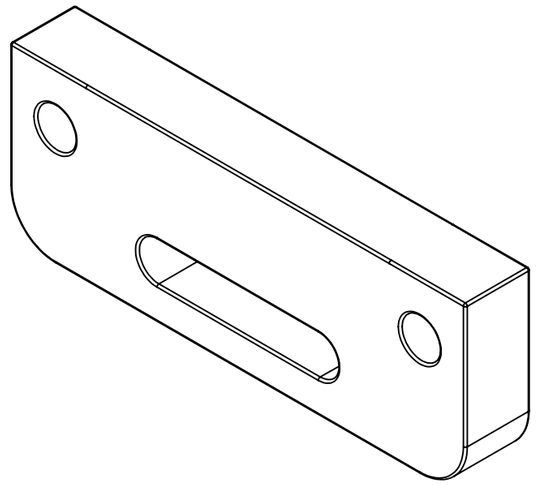


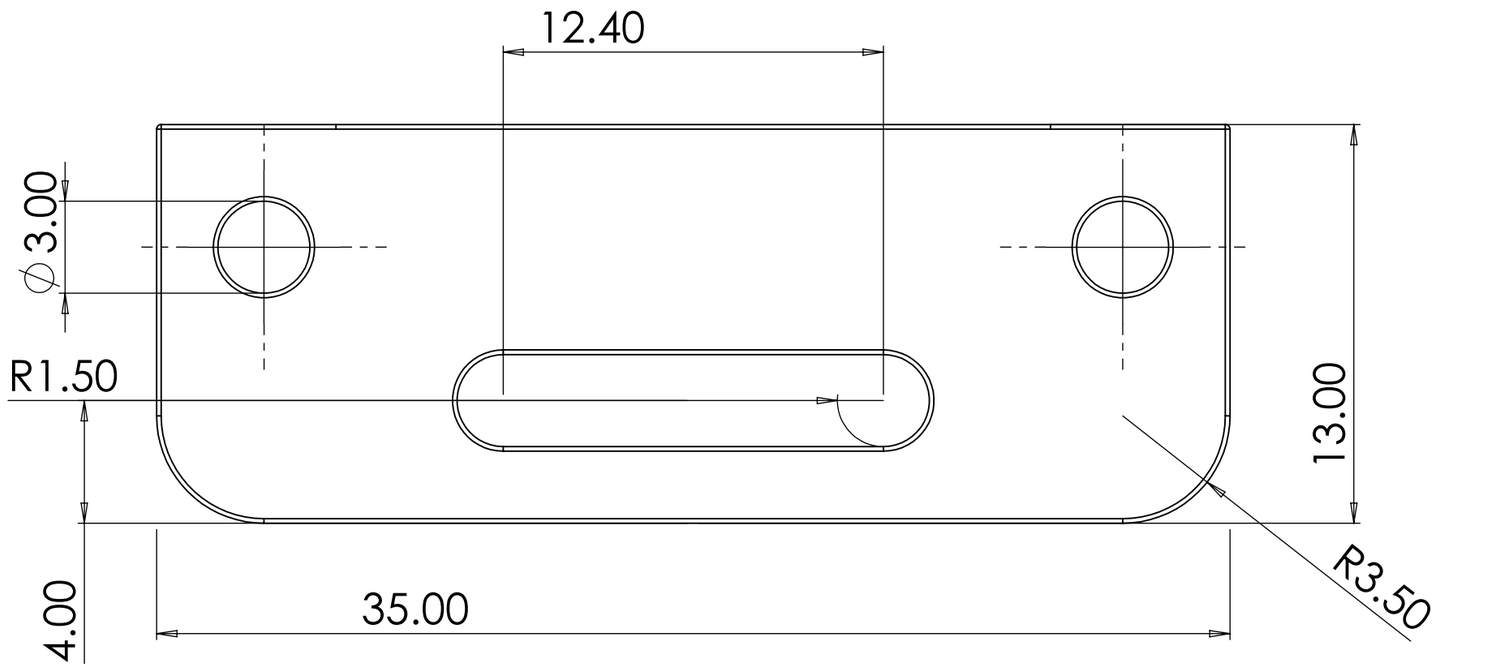


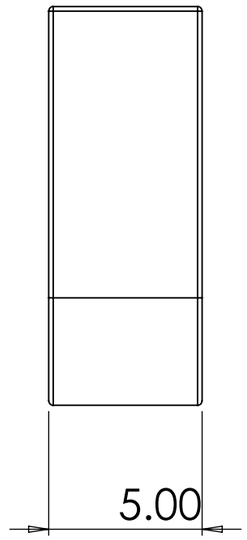


MATERIAL: PETG	TITLE: Soporte - Gripper	A3
WEIGHT:	SCALE: 3:1	SHEET 9 OF 10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.







MATERIAL: PETG	TITLE: Soporte 2 - Gripper	A3
WEIGHT:	SCALE: 5:1	SHEET 10 OF 10

SOLIDWORKS Educational Product. For Instructional Use Only.

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD TANGENCIAL

Sistema de engranajes, cremallera y poleas

Datos del sistema

El sistema de transmisión está compuesto por un motor de 300 rpm, un piñón de 14 dientes, un engranaje de 70 dientes y un piñón de 32 dientes encargado de accionar la cremallera.

Los parámetros principales del sistema son:

$$N_1 = 300 \text{ rpm}$$

$$Z_1 = 14, \qquad Z_2 = 70, \qquad Z_3 = 32$$

Los radios de los elementos son:

$$r_1 = 7 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$r_2 = 35 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$r_3 = 16 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Velocidad tangencial inicial

La velocidad tangencial de un elemento en rotación se determina mediante:

$$\boxed{V_t = \omega r}$$

donde ω es la velocidad angular en rad/s y r es el radio del elemento.

La velocidad del motor es:

$$N_1 = 300 \text{ rpm}$$

Convirtiendo a rad/s:

$$\omega_1 = 300 \left(\frac{2\pi}{60} \right)$$

$$\omega_1 = 31{,}416 \text{ rad/s}$$

Por lo tanto:

$$V_t = \omega_1 r_1$$

$$V_t = (31{,}416)(7 \times 10^{-3})$$

$$\boxed{V_t = 0{,}2199 \text{ m/s}}$$

Por aproximación:

$$\boxed{V_t \approx 0{,}22 \text{ m/s}}$$

Transmisión entre engranajes

Cuando dos engranajes están en contacto, sus velocidades tangenciales son iguales en el punto de contacto:

$$V_{t1} = V_{t2}$$

Esto permite que los dientes permanezcan engranados sin deslizamiento. Sin embargo, las velocidades angulares no son iguales, debido a la diferencia entre los radios de los engranajes.

La relación de transmisión se determina mediante:

$$N_1 Z_1 = N_2 Z_2$$

Despejando N_2:

$$N_2 = N_1 \frac{Z_1}{Z_2}$$

Sustituyendo los valores:

$$N_2 = 300 \left(\frac{14}{70} \right)$$

$$\boxed{N_2 = 60 \text{ rpm}}$$

Por lo tanto, el engranaje de 70 dientes gira a 60 rpm.

Velocidad del piñón de 32 dientes

El engranaje de 70 dientes y el piñón de 32 dientes están montados sobre el mismo eje. Por esta razón, ambos elementos poseen la misma velocidad angular:

$$\boxed{N_3 = N_2 = 60 \text{ rpm}}$$

La velocidad angular del piñón de 32 dientes en rad/s es:

$$\omega_3 = 60\left(\frac{2\pi}{60}\right)$$

$$\boxed{\omega_3 = 6{,}283 \text{ rad/s}}$$

El radio del piñón es:

$$r_3 = 16 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Aplicando nuevamente la ecuación de velocidad tangencial:

$$V_t = \omega_3 r_3$$

$$V_t = (6{,}283)(16 \times 10^{-3})$$

$$\boxed{V_t = 0{,}10053 \text{ m/s}}$$

Velocidad lineal de la cremallera

El piñón de 32 dientes engrana directamente con la cremallera. Por lo tanto, la velocidad tangencial del diámetro primitivo del piñón corresponde a la velocidad lineal de la cremallera.

Así:

$$\boxed{V_{\text{cremallera}} = 0{,}10053 \text{ m/s}}$$

Aproximando:

$$\boxed{V_{\text{cremallera}} \approx 0{,}10 \text{ m/s}}$$

El sistema diseñado permite transformar la velocidad rotacional inicial del motor de 300 rpm en diferentes velocidades adecuadas para cada mecanismo. La cremallera alcanza una velocidad lineal aproximada de $0{,}10$ m/s,

Esta configuración permite que cada parte del mecanismo opere a una velocidad adecuada, evitando movimientos excesivamente rápidos y facilitando la planificación y el control de las trayectorias del sistema.

Sistema de poleas para el movimiento de los eslabones

Para transmitir el movimiento hacia el mecanismo de eslabones se utiliza una velocidad de entrada de:

$$\boxed{N_{\text{entrada}} = 60 \text{ rpm}}$$

Esta velocidad corresponde al eje de salida del motor.

Con el fin de reducir la velocidad de rotación y obtener un movimiento adecuado para los eslabones, se propone un sistema de poleas con una relación de transmisión de:

$$\boxed{i = 3:1}$$

Esto representa una reducción de velocidad de tres veces, por lo que la velocidad de salida es:

$$N_{\text{salida}} = 60\left(\frac{1}{3}\right)$$

$$\boxed{N_{\text{salida}} = 20 \text{ rpm}}$$

Velocidad angular de los eslabones

La velocidad obtenida mediante el sistema de poleas debe expresarse en radianes por segundo para determinar la velocidad angular aproximada del mecanismo de eslabones.

$$\omega_{\text{eslabones}} = 20\left(\frac{2\pi}{60}\right)$$

$$\omega_{\text{eslabones}} = 2{,}094 \text{ rad/s}$$

PARÁMETROS DE IMPRESIÓN 3D

Material de fabricación

Las piezas estructurales y componentes diseñados para el robot SCARA serán fabricados mediante impresión 3D utilizando **PETG (Polietileno Tereftalato Glicol)**. Este material fue seleccionado debido a su buena resistencia mecánica, tenacidad y estabilidad dimensional, características adecuadas para piezas sometidas a esfuerzos durante el funcionamiento del mecanismo.

Parámetro	Valor	Justificación
Material	PETG	Material con buena resistencia mecánica y adecuada tenacidad para componentes funcionales.
Porcentaje de relleno	20 %	Permite obtener un equilibrio entre resistencia, peso, consumo de material y tiempo de impresión.
Altura de capa	0.20 mm	Proporciona un buen equilibrio entre calidad superficial, precisión y tiempo de fabricación.
Temperatura de boquilla	250 °C	Rango utilizado habitualmente para PETG; debe ajustarse según el filamento y la impresora.
Temperatura de cama	85 °C	Favorece la adherencia de la pieza y reduce el riesgo de desprendimiento durante la impresión.
Velocidad de impresión	40 mm/s	Velocidad moderada para obtener piezas funcionales con buena calidad y adherencia entre capas.
Número de paredes	4	Aumenta la resistencia exterior de las piezas y mejora su capacidad para soportar esfuerzos mecánicos.
Capas superiores/inferiores	5	Proporciona superficies cerradas y resistentes en las caras de las piezas.
Ventilación	50 %	Permite controlar la calidad de las capas manteniendo una adecuada adhesión entre ellas.

Configuración de las piezas

Todas las piezas de ingeniería del robot SCARA serán fabricadas con un **20 % de relleno**. Esta configuración busca reducir el peso de los componentes sin comprometer significativamente su resistencia estructural.